11. 上海市徐汇区2025-2026学年高三上学期学习能力诊断卷（一模）数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

设复数$z=2+\mathrm{i}$（其中i为虚数单位），则$|z|=$_____.

答案

$\sqrt{5}$

解析

利用复数模的计算公式求解即可.

复数$z=2+\mathrm{i}$（其中i为虚数单位），所以$|z|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$;

故答案为：$\sqrt{5}$

2 填空题

设集合$A=(-2,2),B=(1,+\infty)$，则$A\cap B=$_____.

答案

$(1,2)$

解析

利用集合交集的定义求解即可.

由于集合$A=(-2,2),B=(1,+\infty)$，则$A\cap B=(1,2)$;

故答案为：$(1,2)$

3 填空题

函数$f(x)=\sin x+\cos x$的值域为_____.

答案

$[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

解析

化简得 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，即得解.

由题得 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，

所以当 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-1$ 时，$f(x)_{\min}=-\sqrt{2}$；

当 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1$ 时，$f(x)_{\max}=\sqrt{2}$.

所以函数的值域为 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

故答案为：$[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

4 填空题

若幂函数$y=x^a$ 的图象经过$\left(\sqrt[3]{3},3\right)$，则此幂函数的表达式为_____.

答案

$y=x^3$

解析

将点的坐标代入函数表达式算出参数a即可得解.

由题意得$\left(\sqrt[3]{3}\right)^a=3^{\frac{a}{3}}=3^1=3$，所以$\frac{a}{3}=1$，解得$a=3$，

所以此幂函数的表达式为$y=x^3$.

故答案为：$y=x^3$.

5 填空题

设向量$\vec{a}=(-1,-2),\vec{b}=(-3,4)$，则$\vec{a}$在$\vec{b}$上的数量投影为_____.

答案

-1

解析

根据给定条件，利用数量投影的意义求解即得.

由向量$\vec{a}=(-1,-2),\vec{b}=(-3,4)$，得$\vec{a}\cdot\vec{b}=-1\times(-3)-2\times4=-5$，

$|\vec{b}|=\sqrt{(-3)^2+4^2}=5$，

所以$\vec{a}$在$\vec{b}$上的数量投影为$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}=-1$.

故答案为：-1

6 填空题

相关部门在上海市随机调查了10户居民六月份的用电量（单位：kW·h），从小到大排列依次为31、74、78、99、101、107、127、131、208、223，则这10户居民用电量的第75百分位数为_____.

答案

131

解析

由百分位数的计算公式即可求解.

因为$10 \times 75\% = 7.5$,

所以第8个数131是第75百分位数,

故答案为：131

7 填空题

已知$(1+2x)^{10} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{10} x^{10}$，则$a_3 =$_____.

答案

960

解析

利用二项式展开式的通项公式求解即可.

二项式$(1+2x)^{10}$展开式的通项公式为：$T_{r+1} = \mathrm{C}_{10}^{r} \cdot 1^{10-r} \cdot (2x)^{r} = \mathrm{C}_{10}^{r} \cdot 2^{r} \cdot x^{r}$,

由于$(1+2x)^{10} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{10} x^{10}$,

则当$r = 3$时，$a_3 = \mathrm{C}_{10}^{3} \times 2^3 = 960$;

故答案为：960

8 填空题

一个底面积为1的正四棱柱的所有顶点都在同一球面上，若该球的表面积为4π，则该正四棱柱的高为_____.

答案

$\sqrt{2}$

解析

求出正四棱柱底边的边长以及外接球半径，分析可知该正四棱柱的外接球直径即为该正四棱柱的体对角线长，即可得解.

设该正四棱柱底边的边长为a，高为h，则$a^2 = 1$，可得$a = 1$,

设该正四棱柱的外接球的半径为R，则$4\pi R^2 = 4\pi$，解得$R = 1$,

由题意可知，该正四棱柱的外接球直径即为该正四棱柱的体对角线长,

即$2R = \sqrt{a^2 + a^2 + h^2} = \sqrt{2 + h^2} = 2$，解得$h = \sqrt{2}$,

因此该正四棱柱的高为$\sqrt{2}$.

故答案为：$\sqrt{2}$

9 填空题

从20名男生和18名女生中选取5人组成一个宣传小组，其中男生和女生都不少于2人的选法有_____种.

答案

329460

解析

从男女共38中选出5人组成一个宣传小组，要求男生和女生均不少于2人，

分选出的5人为2男3女，和3男2女两种情况讨论即可.

从男女共38中选出5人组成一个宣传小组，要求女生和男生均不少于2人，分为以下两类情况：

当选出的5人为2男3女时，不同选法共为$C_{20}^{2}C_{18}^{3}=\frac{20\times19}{2\times1}\times\frac{18\times17\times16}{3\times2\times1}=155040$种，

当选出的5人为3男2女时，不同选法共为$C_{20}^{3}C_{18}^{2}=\frac{20\times19\times18}{3\times2\times1}\times\frac{18\times17}{2\times1}=174420$种，

即从中选出5人组成一个宣传小组，要求女生和男生均不少于2人的选法共有

$155040+174420=329460$种，

故答案为：329460.

10 填空题

设$f(x)=\begin{cases}|x-2|,x\geq0\\-\frac{1}{x},x<0\end{cases}$，若实数$x_1,x_2,x_3$满足$x_1<x_2<x_3$，且$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，则$\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}$的最小值为_____.

答案

-2

解析

根据题目条件，令$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=k(k>0)$，用$k$替换$x_1,x_2,x_3$，构造函数结合基本不等式求值.

已知分段函数$f(x)=\begin{cases}|x-2|,x\geq0\\-\frac{1}{x},x<0\end{cases}$，且实数$x_1,x_2,x_3$满足$x_1<x_2<x_3$，

令$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=k(k>0)$，

对于$x_1<0$，由$f(x_1)=-\frac{1}{x_1}=k$，$x_1=-\frac{1}{k}$，

对于$x\geq0,f(x)=|x-2|=k$，$x=2\pm k$，

因$x_2<x_3$，故$x_2=2-k,x_3=2+k$，$k\leq2$，否则$x_2=2-k<0$不满足$x\geq0$，

$x_2x_3=(2-k)(2+k)=4-k^2\Rightarrow\sqrt{x_2x_3}=\sqrt{4-k^2}$，

故$\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}=\frac{\sqrt{4-k^2}}{-\frac{1}{k}}=-k\sqrt{4-k^2}$,

设$g(k)=-k\sqrt{4-k^2}\,(0<k\leq 2)$，令$g(k)=-h(k)$，等价于求$h(k)=k\sqrt{4-k^2}$的最大值，

$h(k)=\sqrt{k^2(4-k^2)}\leq\sqrt{\left(\frac{k^2+4-k^2}{2}\right)^2}=2$，当且仅当$k^2=4-k^2$即$k=\sqrt{2}$时取等号，

此时$h(k)_{\max}=2$，故$g(k)_{\min}=-2$,

综上，$\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}$的最小值为$-2$.

故答案为：-2

11 填空题

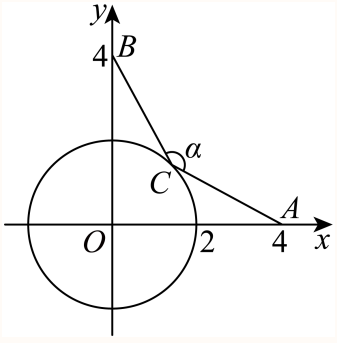
某城市核心区域可看作一个平面，市中心为点O，城市有两个交通枢纽站点A、B，其中站点A在市中心O的正东方向，距离O点4公里，站点B在市中心O的正北方向，距离O点也是4公里．为了动态调整交通信号，相关部门计划在距离中心O点2公里的位置，设置一个移动数据采集点C，通过监测$\angle ACB$的大小来优化信号．当$\angle ACB$最大时，$\sin\angle ACB=$_____．（结果精确到0.01）

答案

0.54

解析

建立平面直角坐标系，设出点$C(x,y)$，利用直线的夹角公式，表示出直线CA与CB的夹角的正切，再利用换元法令$t=x+y$以及直线$x+y-t=0$与圆O的位置关系，求出$t=x+y$的范围，再结合函数单调性，得到当$\angle ACB$最大时点C的坐标，再根据向量夹角公式，求出$\cos\angle ACB$，再利用同角三角函数的基本关系，计算出$\sin\angle ACB$，即可得解.



不妨以O为坐标原点，OA为x轴，OB为y轴建立平面直角坐标系，则：$A(4,0)$，$B(0,4)$，设$C(x,y)$是圆O:$x^2+y^2=4$上的点，设$\angle ACB=\alpha$.

$k_{CA}=\frac{y}{x-4}$，$k_{CB}=\frac{y-4}{x}$,

结合图象，易知当$\angle ACB$最大时，点C位于第一象限，且α为钝角，设$\pi-\alpha=\theta$,

则两直线夹角θ的正切值公式为：$\tan\theta=\left|\frac{k_{CB}-k_{CA}}{1+k_{CB}\cdot k_{CA}}\right|$

则：

$k_{CB}-k_{CA}=\dfrac{y-4}{x}-\dfrac{y}{x-4}=\dfrac{(y-4)(x-4)-xy}{x(x-4)}=\dfrac{xy-4y-4x+16-xy}{x(x-4)}=\dfrac{-4x-4y+16}{x(x-4)}$

，

$1+k_{CB}\cdot k_{CA}=1+\dfrac{(y-4)y}{x(x-4)}=\dfrac{x(x-4)+y(y-4)}{x(x-4)}=\dfrac{x^2-4x+y^2-4y}{x(x-4)}$，

又因为C在圆$x^2+y^2=4$上，故$1+k_{CB}\cdot k_{CA}=\dfrac{4-4x-4y}{x(x-4)}$，

因此，$\tan\theta=\left|\dfrac{\dfrac{-4x-4y+16}{x(x-4)}}{\dfrac{4-4x-4y}{x(x-4)}}\right|=\dfrac{|4x+4y-16|}{|4x+4y-4|}=\dfrac{|x+y-4|}{|x+y-1|}$，

令$t=x+y$，则$x+y-t=0$，因为(x,y)在圆O上，因此可认为直线l: $x+y-t=0$与圆O有交点，

即圆心到直线l的距离$d=\dfrac{|t|}{\sqrt{2}}\leq 2$，解得$-2\sqrt{2}\leq t\leq 2\sqrt{2}$.

由于点$C(x,y)$在第一象限的圆O上，易知$t=x+y>2$，因此$2<t\leq 2\sqrt{2}$，

故$\tan\theta=\dfrac{|t-4|}{|t-1|}=\dfrac{4-t}{t-1}=-1+\dfrac{3}{t-1}\left(2<t\leq 2\sqrt{2}\right)$.

由于$\dfrac{3}{t-1}$是关于t的减函数(分母增大，整体减小)，因此当$t=2\sqrt{2}$时，$\tan\theta$取得最小，即θ最小，此时对应$\angle ACB=\alpha=\pi-\theta$最大.

当$t=x+y=2\sqrt{2}$时，结合$x^2+y^2=4$，解得$x=y=\sqrt{2}$，即$C\left(\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$.

$\overrightarrow{CA}=\left(4-\sqrt{2},-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{CB}=\left(-\sqrt{2},4-\sqrt{2}\right)$，

$|\overrightarrow{CA}|=|\overrightarrow{CB}|=\sqrt{\left(4-\sqrt{2}\right)^2+\left(-\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{20-8\sqrt{2}}$，

$\cos\alpha=\dfrac{\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CA}|\cdot|\overrightarrow{CB}|}=\dfrac{4-8\sqrt{2}}{20-8\sqrt{2}}=\dfrac{1-2\sqrt{2}}{5-2\sqrt{2}}=-\dfrac{3+8\sqrt{2}}{17}$，

又因为$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1,\alpha\in(0,\pi)$，

解得$\sin\alpha=\dfrac{12-2\sqrt{2}}{17}\approx 0.54$，

故答案为：0.54.

12 填空题

已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1=0$，对任意的正整数n均有$a_n-a_{n-1}\in\{1,2\}$，若存在正整数$k\,(1\leq k\leq 9)$，使得所有数列$\{a_n\}$均满足$a_1+a_2+\cdots+a_k\leq a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{10}$，则$k$的最大值为_____.

答案

6

解析

根据题目条件列出a_1到a_{10}，要使不等式恒成立，$a_1+a_2+\cdots+a_k$的最大值小于等于$a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{10}$的最小值，验证$k$即可.

由题可知：$a_1=0, a_n-a_{n-1}\in\{1,2\}$，

则：$a_1=0$，$a_2-a_1\in\{1,2\}\Rightarrow a_2\in\{1,2\}$，$a_3\in\{2,3,4\}$，

$a_4\in\{3,4,5,6\}$，$a_5\in\{4,5,6,7,8\}$，$a_6\in\{5,6,7,8,9,10\}$，

$a_7\in\{6,7,8,9,10,11,12\}$，$a_8\in\{7,8,9,10,11,12,13,14\}$，

$a_9\in\{8,9,10,11,12,13,14,15,16\}$，$a_{10}\in\{9,10,11,12,13,14,15,16,17,18\}$，

要使不等式恒成立，$a_1+a_2+\cdots+a_k$的最大值小于等于$a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{10}$的最小值，

当$k=6$时，取$a_1=0, a_2=2, a_3=4, a_4=6, a_5=8, a_6=10$，

$a_1+a_2+\cdots+a_6=30$，$(a_7+a_8+a_9+a_{10})_{\min}=11+12+13+14=50$，符合；

当$k=7$时，取$a_1=0, a_2=2, a_3=4, a_4=6, a_5=8, a_6=10, a_7=12$，

$a_1+a_2+\cdots+a_7=42$，此时：$a_8\in\{13,14\}, a_9\in\{14,15,16\}, a_{10}\in\{15,16,17,18\}$，

$(a_8+a_9+a_{10})_{\min}=42$，符合；

当$k=7$时，取$a_1=0, a_2=2, a_3=4, a_4=6, a_5=8, a_6=10, a_7=11$，

$a_1+a_2+\cdots+a_7=41$，此时：$a_8\in\{12,13\}, a_9\in\{13,14,15\}, a_{10}\in\{14,15,16,17\}$，

$(a_8+a_9+a_{10})_{\min}=39$，不符；故当$k=7$时，不符；

当$k=8$时，取$a_1=0, a_2=2, a_3=4, a_4=6, a_5=8, a_6=10, a_7=12, a_8=13$，

$a_1+a_2+\cdots+a_8=55$，此时：$a_9\in\{14,15\}, a_{10}\in\{15,16,17\}$，$(a_9+a_{10})_{\min}=29$，不符；

当$k=9$时，取$a_1=0, a_2=2, a_3=4, a_4=6, a_5=8, a_6=10, a_7=12, a_8=14, a_9=15$，

$a_1+a_2+\cdots+a_9=71$，此时：$a_{10}\in\{16,17\}$，$(a_{10})_{\min}=16$，不符；

综上：k的最大值为6.

故答案为：6

二、单选题

13 单选题

已知x为实数，则“x^2是有理数”是“x是有理数”的（　）条件.

A. 充分非必要　　**B.** 必要非充分　　**C.** 充要　　**D.** 既非充分又非必要

答案

B

解析

利用充分条件、必要条件的定义结合特殊值法判断可得出结论.

若x^2是有理数，不妨取$x=\sqrt{2}$，则$x^2=2$，但x是无理数，

即“x^2是有理数”不能推出“x是有理数”，

若x为有理数，则存在p、$q\in\mathbf{Z}$且$q\neq0$，使得$x=\frac{p}{q}$，则$x^2=\frac{p^2}{q^2}$为有理数，

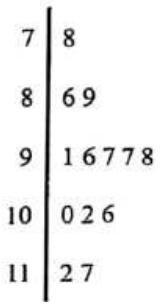
故“x^2是有理数”⇐“x是有理数”，

所以“x^2是有理数”是“x是有理数”的必要非充分条件，

故选：B.

14 单选题

用简单随机抽样的方法抽取某个品种的小麦样本13株，测得麦穗长度（单位：cm），以其整数部分作为“茎”，小数部分作为“叶”绘制茎叶图如图所示．用该样本数据估计此品种小麦麦穗长度平均为（　）（结果精确到0.1cm）



A. 9.9cm　**B.** 9.8cm　**C.** 9.7cm　**D.** 9.6cm

答案

B

解析

利用平均数公式可求得结果.

由题意可知，抽取的13株小麦的麦穗长度分别为：7.8、8.6、8.9、9.1、9.6、9.7、9.7、9.8、10、10.2、10.6、11.2、11.7，单位：cm，

用该样本数据估计此品种小麦麦穗长度平均为

$\overline{x}=\dfrac{7.8+8.6+8.9+9.1+9.6+9.7\times 2+9.8+10+10.2+10.6+11.2+11.7}{13}\approx 9.8\,(\mathrm{cm}).$

故选：B.

15 单选题

设P为椭圆$\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$上一动点，$M$、$N$分别为圆$C_1$:$(x+3)^2+y^2=1$和圆$C_2$:$(x-3)^2+y^2=4$上的动点，则$|PM|+|PN|$不可能为（　）

A. 7.5　**B.** 9.5　**C.** 11.5　**D.** 13.5

答案

D

解析

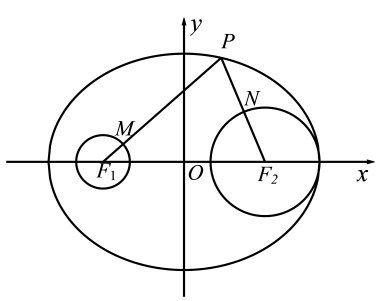
由题可得两个圆心恰好是椭圆的焦点，结合椭圆的定义，再根据圆外一点到圆上点的距离最小值为点到圆心距离减半径，圆外一点到圆上点的距离最大值为点到圆心距离加半径，求出$|PM|+|PN|$的取值范围，即可得到答案.

椭圆的两个焦点坐标为$F_1\,(-3,0)$，$F_2\,(3,0)$，恰好为两个圆的圆心坐标，

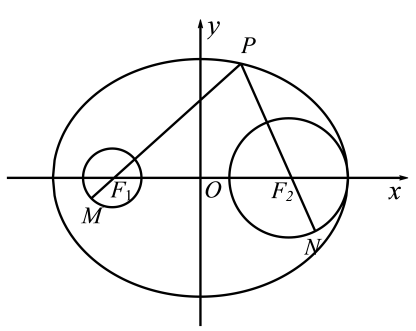
圆C_1的半径$r_1=1$，圆C_2的半径$r_2=2$，

由椭圆的定义可得$|PF_1|+|PF_2|=10$，

当椭圆上动点P与焦点连线与圆相交于M,N时，$|PM|+|PN|$最小，最小值为$|PF_1|+|PF_2|-r_1-r_2=7$，



当椭圆上动点P与焦点连线的反向延长线与圆相交于M,N时，$|PM|+|PN|$最大，最大值为$|PF_1|+|PF_2|+r_1+r_2=13$，



所以$7\le|PM|+|PN|\le13$.

故选：D.

16 单选题

已知$n\in\mathrm{N}$，集合$P_n=\left\{\vec{x}\,\middle|\,\vec{x}=(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n),x_i\in\{0,1\},1\le i\le n,i\in\mathrm{N}\right\}$（$\vec{x}$为$n$维向量）若$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)\in P_n$，其中$a_i=1\,(1\le i\le n,i\in\mathrm{N})$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)\in P_n$，定义$\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i$，设满足$\vec{a}\cdot\vec{b}=m$的$\vec{b}$的个数为$f(m)$．关于下列两个命题的判断：①当$n=3$时，则$\sum\limits_{m=0}^{3}f(m)=8$；②当$n=2k$，$k$是正整数时，则$\sum\limits_{m=0}^{n-1}f(m)=2^{n-1}$．说法正确的是（　）

A. ①和②均为真命题　　**B.** ①和②均为假命题

C. ①为真命题，②为假命题　　**D.** ①为假命题，②为真命题

答案

C

解析

先通过$\vec{a}$的全1结构，确定$\vec{a}\cdot\vec{b}$对应$\vec{b}$中1的个数，得$f(m)=\mathrm{C}_n^m$；验证命题①时代入$n=3$满足和为8，命题②利用二项式定理计算和并举例验证其不成立.

由$\vec{a}=(1,1,\ldots,1)\in P_n$，得$\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i=\sum\limits_{i=1}^{n}b_i$，即$\vec{a}\cdot\vec{b}$的值为向量$\vec{b}$中分量1的个数，

故$f(m)$为P_n中分量1的个数为m的向量个数，即$f(m)=\mathrm{C}_n^m$.

对于命题①：当$n=3$时，$\sum\limits_{m=0}^{3} f(m)=\mathrm{C}_3^0+\mathrm{C}_3^1+\mathrm{C}_3^2+\mathrm{C}_3^3=1+3+3+1=8$.故命题①成立.

对于命题②：当$n=2k$（k为正整数）时，$\sum\limits_{m=0}^{n-1} f(m)=\sum\limits_{m=0}^{2k-1}\mathrm{C}_{2k}^m$.

由二项式定理，$\sum\limits_{m=0}^{2k}\mathrm{C}_{2k}^m=2^{2k}$，故$\sum\limits_{m=0}^{2k-1}\mathrm{C}_{2k}^m=2^{2k}-\mathrm{C}_{2k}^{2k}=2^{2k}-1$.

而$2^{n-1}=2^{2k-1}$，取$k=1$（即$n=2$），左边$=1+2=3$，右边$=2$，$3\neq 2$，

故命题②不成立.

故选：C

三、解答题

17 解答题

在$\triangle ABC$中，角A、B、C的对边分别为a、b、c，已知$a=4$，$b=5$.

(1) 若$\cos 2C=\dfrac{4}{5}$，求$\triangle ABC$的面积；

(2) 若内角C的对边$c=6$，求角A的正弦值及$\triangle ABC$外接圆的半径R.

答案

(1) $\sqrt{10}$

(2) $\sin A=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，$R=\dfrac{8\sqrt{7}}{7}$

解析

(1) 由二倍角余弦公式可得$\cos 2C=1-2\sin^2 C=\dfrac{4}{5}$，可得$\sin^2 C=\dfrac{1}{10}$，

因为$C\in(0,\pi)$，所以$\sin C>0$，故$\sin C=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$，

故$\triangle ABC$的面积为$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}\times 4\times 5\times\dfrac{\sqrt{10}}{10}=\sqrt{10}$.

(2) 在$\triangle ABC$中，$a=4$，$b=5$，$c=6$，

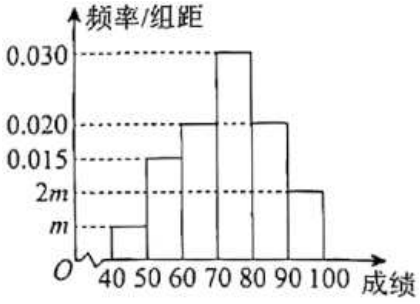
由余弦定理可得$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{25+36-16}{2\times 5\times 6}=\dfrac{3}{4}$，

故A为锐角，且$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{4}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，

由正弦定理可得$2R=\dfrac{a}{\sin A}=4\times\dfrac{4}{\sqrt{7}}=\dfrac{16\sqrt{7}}{7}$，故$R=\dfrac{8\sqrt{7}}{7}$.

18 解答题

某校高三年级学生参加了一次时政知识竞赛，为了了解本次竞赛的成绩情况，从所有答卷中随机抽取100份作为样本进行统计，将样本的成绩（满分100分，成绩均为不低于40分的整数）分成六段：$[40,50)$、$[50,60)$、$\cdots$、$[90,100]$得到如图所示的频率分布直方图.



(1) 求实数m的值；若年级准备选取80分及以上的学生进入下一轮竞赛，已知该校高三年级有1000名学生，估计该校高三年级参加下一轮竞赛的人数；

(2) 王老师抽取了10名参加竞赛的学生，他们的分数为：x_1、x_2、x_3、$\cdots$、x_{10}．已知这10个分数的平均数$x=91$，标准差$s=5$，若剔除其中的96和86这2个分数，求剩余8个分数的平均数与方差．

答案

(1) $m=0.005$； 300人

(2) 平均数为 91，方差为 25

解析

(1) 在频率分布直方图中，所有矩形的面积之和为1，

即$(m+2m+0.015+0.02\times 2+0.03)\times 10=1$，解得$m=0.005$，

80分及以上的学生所占的比例为$(0.02+0.005\times 2)\times 10=0.3$，

故估计该校高三年级参加下一轮竞赛的人数为$1000\times 0.3=300$人．

(2) 不妨设$x_9=96$，$x_{10}=86$，根据题意可得$\sum\limits_{i=1}^{8}x_i=10\times 91-96-86=728$，

故剩余8个分数的平均数为$\overline{x}=\dfrac{728}{8}=91$，

因为原数据的方差为

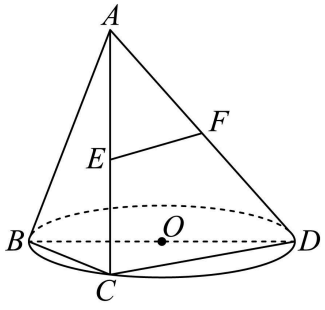
$$s^2=\frac{(x_1-91)^2+(x_2-91)^2+\cdots+(x_8-91)^2+(96-91)^2+(86-91)^2}{10}=25,$$

所以$(x_1-91)^2+(x_2-91)^2+\cdots+(x_8-91)^2=25\times 10-5^2-5^2=200$，

故剩余8个分数的方差为$s'^2=\dfrac{(x_1-91)^2+(x_2-91)^2+\cdots+(x_8-91)^2}{8}=\dfrac{200}{8}=25$.

19 解答题

如图，已知BD是$\odot O$的直径，点C是$\odot O$上异于B、D的一点．设过点C的直线AC垂直于$\odot O$所在的平面，且$AC=BD=2$.



(1) 若C为$\overset{\frown}{BD}$中点，E为线段AC的中点，F为线段AD上一点，且$EF//$平面BCD．求证：F为线段AD中点，并求三棱锥$F-BCD$的体积；

(2) 记二面角$A-BD-C$的平面角为θ，求θ的最小值，并指出其取得最小值时点C的位置．

答案

(1) 证明见解析，$\frac{1}{3}$

(2) $\theta_{\min}=\arctan 2$，C为$\overset{\frown}{BD}$中点．

解析

(1) $EF//$平面BCD，

CD在平面BCD内，所以EF,CD没有交点，

又EF,CD都在平面ACD内，

所以$EF//CD$，

在三角形ACD中，因为E为线段AC的中点，

所以F为线段AD中点，

因为$EF//$平面BCD，

所以F到平面BCD的距离即为E到平面BCD的距离，

又$AC\perp$平面BCD，$AC=2$，

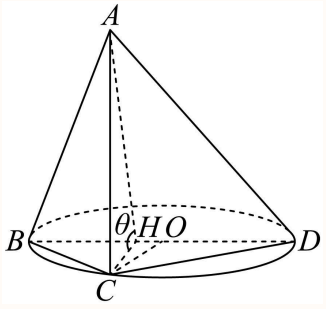
所以E到平面BCD的距离为1，

又$\triangle BCD$为等腰直角三角形，

所以$S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$，

所以三棱锥$F-BCD$的体积$V=\frac{1}{3}\times 1\times 1=\frac{1}{3}$；

(2)



过C作$CH\perp BD$，垂足为H，

因为$AC\perp$平面BCD，BD在平面BCD内，

所以$BD\perp AC$，又AC,CH为平面ACH内两条相交直线，

所以$BD\perp$平面ACH，又AH在平面ACH内，

所以$BD\perp AH$，

所以$\angle AHC$即为二面角$A-BD-C$的平面角θ，

在直角三角形ACH中，

$\tan\theta=\frac{|AC|}{|CH|}=\frac{2}{|CH|}$，

又CH为C到BD距离，

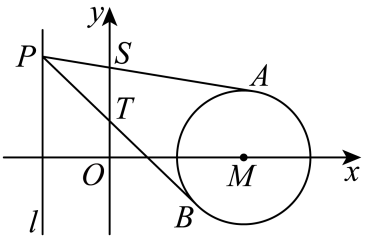
所以$|CH| \leq |CO| = 1$，当C为$\overset{\frown}{BD}$中点时取得最大值，

所以$\tan\theta = \dfrac{2}{|CH|} \geq 2$，当$C$为$\overset{\frown}{BD}$中点时取得最小值，

即$\theta_{\min} = \arctan 2$，当且仅当$C$为$\overset{\frown}{BD}$中点时取得最小值.

20 解答题

已知抛物线$\Gamma: y^2 = 2px\,(p > 0)$的焦点为$F$，准线为$l$.



(1) 若点$E\,(4, 4)$在抛物线Γ上，求EF所在直线的斜率；

(2) 若准线$l: x = -1$，点P为抛物线Γ准线l上的一个动点，过点P作圆$M: x^2 - 4x + y^2 + 3 = 0$的两条切线，切点分别为$A$、$B$. 若两条切线$PA$、$PB$与$y$轴分别交于点$S$、$T$，求$|ST|$的最小值；

(3) 若点F到准线l的距离为2，过抛物线Γ的准线l上一点Q作圆$N: (x - m)^2 + y^2 = 1\,(m > 0)$的两条切线$l_1$、$l_2$，且$l_1$、$l_2$分别与$\Gamma$交于$C\,(s_1, t_1)$、$D\,(s_2, t_2)$两点和$G\,(s_3, t_3)$、$H\,(s_4, t_4)$两点. 问：是否存在某个圆$N$，使得当点$Q$运动时，$t_1t_2t_3t_4$为定值？若存在，求出该定值；若不存在，请说明理由.

答案

(1) $\dfrac{4}{3}$

(2) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

(3) 存在，且定值为 16

解析

(1) 将点E的坐标代入抛物线Γ的方程可得$2p \times 4 = 4^2$，解得$p = 2$，

故抛物线Γ的标准方程为$y^2 = 4x$，其焦点为$F\,(1, 0)$，

故直线EF的斜率为$k_{EF} = \dfrac{4 - 0}{4 - 1} = \dfrac{4}{3}$.

(2) 圆M的标准方程为$(x - 2)^2 + y^2 = 1$，则圆心为$M\,(2, 0)$，半径为$r = 1$，

因为抛物线Γ的准线方程为$x = -1$，即$-\dfrac{p}{2} = -1$，可得$p = 2$，故抛物线Γ的方程为$y^2 = 4x$，

设点$P\,(-1, t)$，由题意可知，切线PA、PB的斜率都存在，设它们的斜率分别为k_1、k_2，

不妨设过点P的切线方程为$y - t = k\,(x + 1)$，即$kx - y + k + t = 0$，

由题意知，圆心M到直线$kx - y + k + t = 0$的距离为1，即$\dfrac{|3k + t|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$，

整理可得$8k^2 + 6tk + t^2 - 1 = 0$，

依题意，k_1、k_2是关于k的方程$8k^2 + 6tk + t^2 - 1 = 0$的两根，

所以$\Delta = 36t^2 - 32\left(t^2 - 1\right) = 4t^2 + 32 > 0$，且$k_1 + k_2 = -\dfrac{3t}{4}$，$k_1k_2 = \dfrac{t^2 - 1}{8}$，

易知直线PA的方程为$y-t=k_1(x+1)$，令$x=0$可得$y=k_1+t$，即得点$S(0,k_1+t)$，同理点$T(0,k_2+t)$，

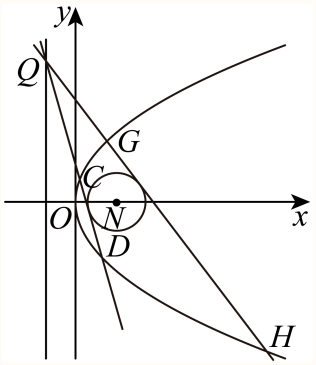
所以$|ST|=|k_1-k_2|=\sqrt{(k_1+k_2)^2-4k_1k_2}=\sqrt{\dfrac{9t^2}{16}-\dfrac{t^2-1}{2}}=\dfrac{\sqrt{t^2+8}}{4}\geq\dfrac{2\sqrt{2}}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

当且仅当$t=0$时，等号成立，故$|ST|$的最小值为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) 若点F到准线l的距离为2，即$p=2$，故抛物线Γ的方程为$y^2=4x$，

其准线l的方程为$x=-1$，设点$Q(-1,q)$，

圆N的圆心为$N(m,0)$，半径为1，



由题意可知，过点Q的切线的斜率存在，设过点Q的切线方程为$y-q=k(x+1)$，即$kx-y+k+q=0$，

因为圆心$N(m,0)$到切线的距离为1，则$\dfrac{|k(m+1)+q|}{\sqrt{k^2+1}}=1$，

整理可得$\left[(m+1)^2-1\right]k^2+2q(m+1)k+q^2-1=0$，

设切线l_1、l_2的斜率分别为k_3、k_4，

则k_3、k_4为关于k的方程$\left[(m+1)^2-1\right]k^2+2q(m+1)k+q^2-1=0$的两根，

故$k_3+k_4=-\dfrac{2q(m+1)}{m(m+2)}$，$k_3k_4=\dfrac{q^2-1}{m(m+2)}$，

将直线l_1的方程与抛物线Γ的方程联立$\begin{cases}y=k_3(x+1)+q\\y^2=4x\end{cases}$，可得$k_3y^2-4y+4k_3+4q=0$，

由韦达定理可得$t_1t_2=\dfrac{4(k_3+q)}{k_3}$，同理可得$t_3t_4=\dfrac{4(k_4+q)}{k_4}$，

故$t_1t_2t_3t_4=\dfrac{16(k_3+q)(k_4+q)}{k_3k_4}=\dfrac{16\left[k_3k_4+q(k_3+k_4)+q^2\right]}{k_3k_4}$

$=\dfrac{16\left[\dfrac{q^2-1}{m(m+2)}-\dfrac{2q^2(m+1)}{m(m+2)}+q^2\right]}{\dfrac{q^2-1}{m(m+2)}}=\dfrac{16\left[q^2\left(m^2-1\right)-1\right]}{q^2-1}$为定值，则$m^2-1=1$，

因为$m>0$，解得$m=\sqrt{2}$，

故当$m=\sqrt{2}$时，即存在定圆N: $\left(x-\sqrt{2}\right)^2+y^2=1$，使得当点$Q$运动时，$t_1t_2t_3t_4$为定值16.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域为D，若其导函数$y=f'(x)$在D上是严格减函数，则称$f(x)$是一个“S函数”.

(1) 设$f_1(x)=\ln x$，$f_2(x)=\mathrm{e}^x$，分别判断$y=f_1(x)$、$y=f_2(x)$是否为“S函数”，并说明理由；
(2) 已知数列$\{b_n\}$是公差为$d(d>0)$的等差数列，且$\{b_n\}$的各项都为正数，若定义在$(0,+\infty)$上的函数$y=g(x)$是“S函数”，求证：$g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$.
(3) 已知“S函数”$y=F(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，不等式$F(x)>0$的解集为$(-\infty,0)$．证明：函数$y=F(x)$在$\mathbf{R}$上是严格减函数.

答案

(1) 函数$y=f_1(x)$为“S函数”，函数$y=f_2(x)$不是“S函数”
(2) 证明见解析
(3) 证明见解析

解析

(1) 函数$f_1(x)=\ln x$的定义域为$(0,+\infty)$，其导函数$f_1'(x)=\dfrac{1}{x}$在$(0,+\infty)$上为减函数，
函数$f_2(x)=\mathrm{e}^x$的定义域为$\mathbf{R}$，其导函数$f_2'(x)=\mathrm{e}^x$在$\mathbf{R}$上为增函数，
故函数$y=f_1(x)$为“S函数”，函数$y=f_2(x)$不是“S函数”.
(2) 因为数列$\{b_n\}$是公差为$d(d>0)$的等差数列，
所以$b_{n+1}=b_n+d$，$b_{n+2}=b_n+2d$，$b_{n+3}=b_n+3d$，
要证$g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$，即证
$g(b_n+3d)-g(b_n+2d)<g(b_n+d)-g(b_n)$，
设函数$h(x)=g(x+d)-g(x)$，其中$x>0$，则$h'(x)=g'(x+d)-g'(x)$，
因为函数$g(x)$为“S函数”，则函数$g'(x)$在$(0,+\infty)$上为减函数，且$x+d>x$，
所以$g'(x+d)<g'(x)$，故$h'(x)=g'(x+d)-g'(x)<0$对任意的$x>0$恒成立，
故函数$h(x)$在$(0,+\infty)$上为减函数，
又因为对任意的$n\in\mathbf{N}^*$，$b_n>0$，所以$h(b_n+2d)<h(b_n)$，
即$g(b_n+3d)-g(b_n+2d)<g(b_n+d)-g(b_n)$，故$g(b_{n+3})-g(b_{n+2})<g(b_{n+1})-g(b_n)$.
(3) 假设函数$F(x)$不是减函数，因为不等式$F(x)>0$的解集为$(-\infty,0)$，
若函数$F(x)$在$\mathbf{R}$上为增函数，则不等式$F(x)>0$的解集中必包含正无穷大，不合乎题意，
所以函数$F(x)$在$\mathbf{R}$上存在极值点，即存在$x_0\in\mathbf{R}$，使得$F'(x_0)=0$，
因为函数$F(x)$为“S函数”，所以函数$F'(x)$为减函数，
故当$x\in(-\infty,x_0)$时，$F'(x)>0$，即函数$F(x)$在$(-\infty,x_0)$上单调递增，
当$x\in(x_0,+\infty)$时，$F'(x)<0$，即函数$F(x)$在$(x_0,+\infty)$上单调递减，
取$x_1<x_0$，则$F'(x_1)>F'(x_0)=0$，
所以函数$F(x)$在$x=x_1$处的切线方程为$y-F(x_1)=F'(x_1)(x-x_1)$，即
$y=F'(x_1)(x-x_1)+F(x_1)$，
令$\varphi(x)=F'(x_1)(x-x_1)+F(x_1)$，令$\varphi(x)=0$，可得$x=-\dfrac{F(x_1)}{F'(x_1)}+x_1$，记
$x_2=-\dfrac{F(x_1)}{F'(x_1)}+x_1$，
构造函数$p(x)=\varphi(x)-F(x)=F'(x_1)(x-x_1)+F(x_1)-F(x)$，则$p(x_1)=0$，
所以$p'(x)=F'(x_1)-F'(x)$，

因为函数$F'(x)$在$\mathbf{R}$上为减函数，当$x>x_1$时，$p'(x)=F'(x_1)-F'(x)>0$，即$p(x)$在$(x_1,+\infty)$上为增函数，
当$x<x_1$时，$p'(x)=F'(x_1)-F'(x)<0$，即函数$p(x)$在$(-\infty,x_1)$上为减函数，
所以$p(x)\geq p(x_1)=0$，即$\varphi(x)-F(x)\geq 0$，即$\varphi(x)\geq F(x)$，当且仅当$x=x_1$时，等号成立，
而$p(x_2)=0$，结合$F'(x)>0$，可知函数$\varphi(x)$为增函数，
故当$x<x_2$时，$F(x)\leq\varphi(x)<\varphi(x_2)=0$，
与不等式$F(x)>0$的解集为$(-\infty,0)$矛盾，假设不成立，
故函数$F(x)$在$\mathbf{R}$上为减函数.